SDS - REQ-F-001 결재 문서 기안(임시저장) 생성

작성일 2026-10-17 · 근거: 요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx (F열) · SRS 없음 · 대상: D:₩legacy-portal

1. 개요

항목	내용
요구사항 ID	REQ-F-001
요구사항 명	결재 문서 기안(임시저장) 생성
대 / 중 / 소분류	PORTAL / Approval / Draft
우선순위	High
진행현황	테스트중
수용 여부	수용
비고(엑셀)	소스 역추출. ApprovalControllerTest · ApprovalServiceTest 가 현재 동작을 고정.
요약	POST /api/approvals 로 결재 문서를 임시저장(0) 상태로 만든다. 긴급이면 우선순위 3, 금액 · 긴급 생략 시 0 · false, 생성 감사로그 1줄, 메일 없음. F열 11개 문장 모두 소스와 일치한다.

2. 근거

SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석) - `D:\legacy-portal\docs\SRS` 가 존재하지 않는다. 아래는 요구사항정의서 F열(상세내용) 원문이다.

[개요]
사원이 지출 · 휴가 · 구매 · 기타 유형의 결재 문서를 작성하여 임시저장 상태로 생성한다. 결재 흐름의 진입점이다.

[상세 기능 요구사항]
1) POST /api/approvals 로 제목 · 내용 · 유형(type) · 우선순위(priority) · 기안자 ID · 결재자 ID · 금액 · 긴급 여부를 받아 결재 문서를 생성한다.
2) 생성 직후 상태는 임시저장(0)이며 생성 시각 · 수정 시각을 같은 현재 시각으로 기록한다.
3) 긴급(urgent=true) 이면 입력 우선순위와 관계없이 우선순위를 높음(3)으로 저장한다.
4) 금액 생략 시 0, 긴급 여부 생략 시 false 를 기본값으로 쓴다.
5) 생성 성공 시 감사로그 'APPROVAL CREATE' 를 유형(type=) 정보와 함께 남긴다.
6) 응답은 결재 문서 12개 필드(id · title · content · type · status · priority · drafterId · approverId · rejectReason · amount · createdAt · updatedAt)를 정수 코드 그대로 반환한다.

[입력 / 출력]
- 입력: 제목, 내용, 유형(1=지출 2=휴가 3=구매 4=기타), 우선순위(1=낮음 2=보통 3=높음), 기안자 ID, 결재자 ID, 금액, 긴급 여부
- 출력: 생성된 결재 문서 JSON(12개 필드), 감사로그 1줄

[제약 조건 / 비기능 요구사항]
- 요청 · 응답 JSON 필드 이름 · 순서 · 정수 코드 값을 바꾸지 않는다.
- 기안 생성 시에는 메일을 보내지 않는다.
- 현재 동작 보존: drafterId · approverId 생략 시 500 응답(NPE)이 난다. 입력 검증 도입은 REQ-NF-003 에서 다룬다.

[검증 기준]
- urgent=true 로 생성하면 priority 가 3 으로 저장된다.
- amount · urgent 를 생략해도 0 · false 로 생성된다.
- 생성 응답의 status 가 0 이고 createdAt 과 updatedAt 이 같다.

[작업 대상]
legacy-portal (D:₩legacy-portal) Spring Boot 3.2 / Java 21
src₩main₩java₩kr₩hull₩portal₩approval (ApprovalController · ApprovalService · Approval · dto)

[Worker Settings]
- MainWorker : claude-main
- SubWorker : codex-critic
- MainWorker-SubAgent : backend-expert

설계 제약: `D:\legacy-portal\CLAUDE.md` 의 불변 규칙 - API 엔드포인트 · HTTP 메서드, 요청/응답 JSON 구조, DB 저장 정수값, public 메서드 시그니처, 관찰 가능한 동작(조용한 무시 포함)을 바꾸지 않는다. 결함은 보존 대상과 개선 대상을 나눠 적는다.

3. 분석 결과

3.1 추적표 (F열 문장 ↔ 소스)

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치	판정	비고
상세 1	POST /api/approvals 로 제목 · 내용 · type · priority · 기안자 ID · 결재자 ID · 금액 · 긴급 여부를 받아 결재 문서를 생성한다.	SRS 없음	ApprovalController.java:35-40 dto/CreateApprovalRequest.java:18-26 ApprovalService.java:80-85	충족	요청 DTO 8개 필드 → DraftApprovalCommand → Approval.draft → save
상세 2	생성 직후 상태는 임시저장(0)이며 생성 시각 · 수정 시각을 같은 현재 시각으로 기록한다.	SRS 없음	Approval.java:107, 111-112 ApprovalService.java:81	충족	`LocalDateTime.now(clock)` 를 한 번만 구해 두 필드에 넣는다
상세 3	긴급(urgent=true) 이면 입력 우선순위와 관계없이 우선순위를 높음(3)으로 저장한다.	SRS 없음	Approval.java:37, 106	충족	`command.urgent() ? HIGH_PRIORITY : command.priority()`
상세 4	금액 생략 시 0, 긴급 여부 생략 시 false 를 기본값으로 쓴다.	SRS 없음	dto/CreateApprovalRequest.java:29-32	충족	compact 생성자. 명시적 null("amount": null)도 0/false 로 처리 - 레거시(500)와 다른 알려진 차이(같은 파일 14-16줄, 비정상 요청만)

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치	판정	비고
상세 5	생성 성공 시 감사로그 'APPROVAL CREATE' 를 유형(type=) 정보와 함께 남긴다.	SRS 없음	ApprovalService.java:83 ApprovalAuditRecorder.java:25-28 common/ConsoleAuditLogger.java:50-57	충족	형식 `[AUDIT] [yyyy-MM-dd HH:mm:ss] APPROVAL CREATE id={id} by={drafterId} type={type}`
상세 6	응답은 결재 문서 12개 필드(id … updatedAt)를 정수 코드 그대로 반환한다.	SRS 없음	dto/ApprovalResponse.java:16-44	충족	status 는 `approval.getStatus()` 의 int code (36줄)
입력	제목, 내용, 유형(1=지출 2=휴가 3=구매 4=기타), 우선순위(1=낮음 2=보통 3=높음), 기안자 ID, 결재자 ID, 금액, 긴급 여부	SRS 없음	dto/CreateApprovalRequest.java:18-26 Approval.java:48, 54	충족	type · priority 는 정수로 받아 그대로 저장. 범위(1~4 · 1~3) 검증은 없음 → REQ-NF-003
출력	생성된 결재 문서 JSON(12개 필드), 감사로그 1줄	SRS 없음	ApprovalController.java:39 ApprovalService.java:83	충족	감사로그는 생성 1회당 정확히 1줄
제약 1	요청 · 응답 JSON 필드 이름 · 순서 · 정수 코드 값을 바꾸지 않는다.	SRS 없음	dto/CreateApprovalRequest.java:18-26 dto/ApprovalResponse.java:16-28	충족	record 컴포넌트 순서 = JSON 순서
제약 2	기안 생성 시에는 메일을 보내지 않는다.	SRS 없음	ApprovalService.java:80-85	충족	create 경로에 ApprovalNotifier 호출이 없다
제약 3	현재 동작 보존: drafterId · approverId 생략 시 500 응답(NPE)이 난다.	SRS 없음	dto/CreateApprovalRequest.java:48-49	충족	`drafterId.longValue()` · `approverId.longValue()` 에서 NPE. @ControllerAdvice 가 없어 스프링 기본 500. 이를 고정하는 테스트는 없음(9.2 제안)

3.2 판정 요약

충족	부분 충족	미충족	불일치	확인 불가
11	0	0	0	0

type · priority 생략도 int 언박싱(CreateApprovalRequest.java:46-47 → DraftApprovalCommand int)에서 NPE(500)가 난다 - F열에는 없지만 같은 계열의 현재 동작이다.

3.3 검증 기준 ↔ 테스트

검증 기준(F열)	고정하는 테스트 (테스트클래스#메서드)
urgent=true 로 생성하면 priority 가 3 으로 저장된다.	ApprovalControllerTest#긴급으로_생성하면_응답의_우선순위가_3이다 ApprovalServiceSafetyNetTest#긴급으로_생성하면_요청한_우선순위와_상관없이_3이다
amount · urgent 를 생략해도 0 · false 로 생성된다.	ApprovalControllerTest#금액과_긴급을_생략하면_금액_0_우선순위는_요청값으로_생성된다 (urgent=false 는 priority 가 요청값 1 로 남는 것으로 간접 확인) RequirementAcceptanceTest#기안_생성_응답의_상태는_0이고_생성시각과_수정시각이_같다 (amount 0)
생성 응답의 status 가 0 이고 createdAt 과 updatedAt 이 같다.	RequirementAcceptanceTest#기안_생성_응답의_상태는_0이고_생성시각과_수정시각이_같다 ClockInjectionTest#고정_Clock이면_기안의_생성시각과_수정시각이_고정_시각이다

4. 구성 요소 설계

public 시그니처는 현행 그대로 유지한다(신규 public 메서드 추가 없음).

클래스	책임	주요 메서드 시그니처
ApprovalController	HTTP 요청 → 명령 변환 → 응답 DTO	`public ApprovalResponse create(@RequestBody CreateApprovalRequest request)`
CreateApprovalRequest (record)	요청 JSON 모양 · 기본값 (amount 0, urgent false) · 도메인 명령 변환	`public DraftApprovalCommand toCommand()`
DraftApprovalCommand (record)	기안 입력 묶음 (도메인 계층용, dto 를 모름)	`(String title, String content, int type, int priority, Long drafterId, Long approverId, long amount, boolean urgent)`
ApprovalService	생성 흐름: 엔티티 생성 → 저장 → 감사로그	`public Approval create(DraftApprovalCommand command)` `public Approval create(String title, String content, int type, int priority, Long drafterId, Long approverId, long amount, boolean urgent)` (레거시 계약, 위임만)
Approval (Entity)	생성 규칙: 상태 DRAFT · 긴급이면 우선순위 3 · 시각 동일	`public static Approval draft(DraftApprovalCommand command, LocalDateTime now)`
ApprovalAuditRecorder	결재 감사로그 이름 · 덧붙임 정보	`public void recordCreated(Approval approval, Long actorId)`
ApprovalResponse (record)	응답 12개 필드 · 정수 code	`public static ApprovalResponse from(Approval approval)`

5. 인터페이스 설계

항목	내용
엔드포인트	`POST /api/approvals` (ApprovalController.java:35)
요청 본문	title(string) · content(string) · type(int 1~4) · priority(int 1~3) · drafterId(Long) · approverId(Long) · amount(Long, 생략 시 0) · urgent(Boolean, 생략 시 false)

항목	내용
요청 예시	{"title":"노트북 구매","content":"개발용 노트 북","type":1,"priority":2,"drafterId":1,"approverId":2,"amount":1200000,"urgent":false}
응답	HTTP 200 + 결재 문서 JSON 12개 필드 (아래 표)
응답 예시	{"id":1,"title":"노트북 구매","content":"개발용 노트 북","type":1,"status":0,"priority":2,"drafterId":1,"approverId":2,"rejectReason":null,"amount":1200000,"createdAt":"2026-10-17T10:00:00","updatedAt":"2026-10-17T10:00:00"}
오류 동작	type · priority · drafterId · approverId 생략 → NPE → 500 (현재 동작 보존). title · content 는 null 허용

순서	필드	타입	의미 / 코드
1	id	number(Long)	결재 문서 ID
2	title	string	제목
3	content	string	내용
4	type	number(int)	1=지출 2=휴가 3=구매 4=기타
5	status	number(int)	0=임시저장 1=상신 2=승인 3=반려 9=취소 (enum 이 아니라 정수 code)
6	priority	number(int)	1=낮음 2=보통 3=높음
7	drafterId	number(Long)	기안자 ID
8	approverId	number(Long)	결재자 ID
9	rejectReason	string | null	반려 사유
10	amount	number(long)	금액
11	createdAt	string(LocalDateTime ISO)	생성 시각
12	updatedAt	string(LocalDateTime ISO)	수정 시각

6. 데이터 설계

필드 (Approval)	컬럼(기본 명명 전략)	Java 타입	DB 저장값 / 비고
id	id	Long	IDENTITY 자동 증가 (Approval.java:42-44)
title / content	title / content	String	검증 없음
type	type	int	1~4 정수 그대로 (enum 미도입 - 백로그 R07)
status	status	ApprovalStatus	`@Convert(ApprovalStatusConverter)` + NOT NULL → 정수 0/1/2/3/9 (Approval.java:51-53). @Enumerated 금지
priority	priority	int	1~3 정수 그대로
drafterId / approverId	drafter_id / approver_id	Long	사용자 ID (FK 제약 없음)
rejectReason	reject_reason	String	반려 시에만 기록, 그 외 null
amount	amount	long	금액 (기본 0)
createdAt / updatedAt	created_at / updated_at	LocalDateTime	주입된 Clock 기준 지금 (ApprovalService.java:56)

상황	status	priority	시각
생성(urgent=false)	0 임시저장	요청값 그대로	createdAt = updatedAt = now(clock)
생성(urgent=true)	0 임시저장	3 높음	createdAt = updatedAt = now(clock)

7. 처리 흐름

순서	단계	처리 내용	소스 위치
1	요청 수신	JSON → CreateApprovalRequest (amount · urgent 기본값 채움)	dto/CreateApprovalRequest.java:29-32
2	명령 변환	`toCommand()` - 필수값 생략 시 여기서 NPE(500)	dto/CreateApprovalRequest.java:42-52
3	엔티티 생성	Approval.draft: 상태 0, 긴급이면 우선순위 3, 생성 · 수정 시각 = now	Approval.java:101-114 / ApprovalService.java:81
4	저장	approvalRepository.save	ApprovalService.java:82
5	감사로그	APPROVAL CREATE ... type={type}	ApprovalService.java:83
6	응답	ApprovalResponse.from → 12개 필드	ApprovalController.java:39

메일 단계는 없다(제약 2). 가드(상태 검사)도 없다 - 생성은 항상 성공하거나 입력 NPE 로 실패한다.

8. 예외 · 경계 처리

경우	현재 동작	소스 위치	레거시 보존 여부
drafterId · approverId 생략	NPE → 500	dto/CreateApprovalRequest.java:48-49	보존 (REQ-NF-003 에서 400 으로)
type · priority 생략	int 언박싱 NPE → 500	dto/CreateApprovalRequest.java:46-47	보존
amount · urgent 생략	0 · false	dto/CreateApprovalRequest.java:29-32	보존
"amount": null 명시	0 으로 처리 (레거시는 500)	dto/CreateApprovalRequest.java:14-16	알려진 차이(비정상 요청만) - DTO 도입 시 발생, 문서화됨
type 5 · priority 0 등 범위 밖 값	그대로 저장	Approval.java:105-106	보존 (검증은 REQ-NF-003)
음수 금액	그대로 저장	Approval.java:110	보존

9. 검증 설계

9.1 검증 기준 ↔ 테스트 매핑

검증 기준 / 동작	테스트	상태
urgent=true → priority 3	ApprovalControllerTest#긴급으로_생성하면_응답의_우선순위가_3이다 · ApprovalServiceSafetyNetTest#긴급으로_생성하면_요청한_우선순위와_상관없이_3이다	있음
amount · urgent 생략 → 0 · false	ApprovalControllerTest#금액과_긴급을_생략하면_금액_0_우선순위는_요청값으로_생성된다	있음

검증 기준 / 동작	테스트	상태
status 0 · createdAt = updatedAt	RequirementAcceptanceTest#기안_생성_응답의_상태는_0이고_생성시각과_수정시각이_같다 · ClockInjectionTest#고정_Clock이면_기안의_생성시각과_수정시각이_고정_시각이다	있음
응답 12개 필드 · 정수 code	ApprovalControllerTest#결재_생성_응답은_필드_12개의_레거시_JSON이다	있음
감사로그 APPROVAL CREATE type=	ApprovalNotificationOutputTest#결재를_생성하면_유형이_붙은_감사로그가_남는다	있음
메일 없음 · 감사로그 1줄	ApprovalServiceMailUnitTest#생성만_하면_메일은_보내지_않고_감사로그만_한번_쓴다	있음
DB 에 정수 0	ApprovalStatusPersistenceTest#임시저장_결재는_DB에_정수_0으로_저장된다	있음
drafterId · approverId 생략 → 500	테스트 없음	제안

9.2 빠진 테스트 제안

특성화 테스트 본문은 수정하지 않고 새 테스트로 추가한다. 메서드명은 한글 시나리오, 필드 · 변수는 영어 (camelCase).

제안 테스트 메서드	배치 클래스	고정할 내용 (변수명 예)
기안자_ID를_빼고_기안하면_500이_난다()	ApprovalControllerTest 옆 새 클래스 (MockMvc)	`requestWithoutDrafterId` JSON → `status().isInternalServerError()` - REQ-NF-003 전환 전 기준점
결재자_ID를_빼고_기안하면_500이_난다()	같은 클래스	`requestWithoutApproverId` → 500
긴급을_false로_명시하면_요청한_우선순위가_유지된다()	같은 클래스	`nonUrgentRequest` priority 1 → 응답 priority 1

10. 검토 의견 · 후속 과제

10.1 보존 대상 (리팩토링 단계에서 바꾸지 않음)

항목	내용
DB 저장값	status 0/1/2/3/9 정수 (ApprovalStatusConverter.java:16-24)
필수 필드 생략 시 500	drafterId · approverId · type · priority 생략 → NPE(500)
응답 형식	12개 필드 이름 · 순서 · 정수 code
public 시그니처	`ApprovalService.create(8개 인자)` 유지 - 내부는 명령 객체로 위임

10.2 개선 대상 (재설계 단계 · 별도 요구사항)

항목	설계안	연계
입력 검증 부재 (500)	요청 DTO 에 Bean Validation, 실패 시 400 + 필드별 사유. 명시적 null 과 키 생략을 같은 규칙으로	REQ-NF-003 · REQ-NF-002

항목	설계안	연계
type · priority 정수(매직 넘버)	ApprovalType · ApprovalPriority enum + AttributeConverter (DB 정수 그대로)	백로그 R07
drafterId 를 요청 본문에서 신뢰	로그인 사용자로 기안자 결정	REQ-SE-002

10.3 연계 요구사항

요구사항	경계
REQ-NF-003 요청 입력 검증	필수 필드 누락 500 → 400 전환은 그쪽 범위. 이 요구사항은 현재 500 을 보존
REQ-SE-002 요청자 신원 확인	drafterId 를 로그인 사용자로 정하는 변경
REQ-F-002 상신	생성된 임시저장(0) 문서가 상신의 입력